TÜRBÜLANS RADAR

Proje İlerleme Raporu

Hazırlayan	Tevfik Uner
Danışman	.....
Son güncelleme	16 Ekim 2026

> **Proje kısaca.** Seyir irtifasındaki açık hava türbülansı radarda görünmez. Proje, yalnız açık verilerle (uçuş izleri, hava verisi, resmî hava uyarıları ve pilot raporları) bir uçuşun rotası boyunca türbülans riskini gösteren ve riskli bölgelerden kaçan rota öneren bir karar destek aracı geliştiriyor. Çıktılar sertifikalı türbülans ölçümü (EDR) değildir; sistem operasyonel karar aracı değil, karar destek aracıdır.

Her hafta yeni bölüm en alta eklenir; önceki bölümler silinmez. Haftalar görüşme düzenine göre Cuma–Perşembe aralığıyla verilmiştir.

Hafta 4 9–15 Ekim 2026

Yapılanlar

- Önerilen rotanın yanında "yalnız rüzgâra göre en iyi rota" da gösteriliyor; böylece türbülanstan kaçınmanın bedeli ayrıca görülebiliyor.
- Yakıt ve emisyon tahmini açık kaynak bir uçak performans modeliyle (OpenAP) yapılıyor.
- Kabin uyarısı tek bir saat yerine ±15 dakikalık zaman aralığı olarak veriliyor; dispeçer için 3 satırlık özet brifing kartı eklendi.
- Güvenilirlik iyileştirmeleri: canlı hava verisi alınamazsa sistem "risk yok" değil "veri alınamadı" diyor; her sonuçta hangi veri ve model sürümüyle üretildiği yazıyor.
- Gelen yeni verinin eğitim verisinden sapıp sapmadığı izleniyor; şu an sapma yok.
- Demo, temiz bir bilgisayarda internet olmadan çalıştırılarak denendi.
- Kısa deneyler:
  - Model ayarı ve ek özellikler çok küçük kazanç getirdi.
  - Ağır ve hafif uçaklar arasında anlamlı fark bulunmadı.
  - Sanal pilot raporu yöntemi 120 ft ve üstü irtifa sapmalarını neredeyse her zaman yakalıyor, küçük gürültüde yanlış alarm vermiyor.

Sonuçlar

- Demo uçuşunda riskli bölümü tamamen atlatan rota 7,8 dakika ve %9,5 yakıt fazlasına mal oluyor. Bir üst seviye (FL370) seçeneği %2 daha az yakıt harcıyor ama bir riskli nokta bırakıyor; seçim dispeçere bırakılıyor.
- Gece veri işi düzenli çalışıyor: 148 günlük eşleşmiş veri, 14.536 örnek. 15 Ekim'de eğitilen yeni model mevcut modeli geçemediği için devreye alınmadı.

Önceki çalışmalarda yapılan değişiklikler

- Demo senaryolarından birinin sayıları kendi bilgisayarımdaki farklı veriden alınmıştı; temiz kurulumda farklı çıktı. Belge, poster ve ekran görüntüleri düzeltildi.

- Otomatik test sistemi bir ücret sınırı nedeniyle durdu; depo herkese açık yapılarak çözüldü.
- Bir geçmiş uçuşta yakıt karşılaştırması uçuşun tırmanış bölümleri yüzünden anlamlı yapılamadı; sonuç "karşılaştırılamaz" olarak işaretlendi.
- Avrupa'ya genelleme denemesinde yeterli ölçüm bulunamadı; skor verilmedi, sınırlama olarak yazıldı.

Gelecek hafta planı (16–22 Ekim)

- 18 Ekim'de veri dondurulup nihai sonuç paketi üretilecek; belgelerdeki ön sayılar güncellenecek.
- Türkiye için daha geniş hava verisi ve daha fazla uçuş örneği (veri kotası hesabından sonra).